

컷오버 런북 · 서비스 수용 기준

⑩ Cutover Runbook & Service Acceptance Criteria

온담F&B 특강 워크북 · Day4

산출물 1/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
컷오버 런북 · 서비스 수용 기준	[정식 명칭과 코드 — 몇 차 컷오버인가]	[v / 확정일 / 실행 기록일]	[통제관 실명]	[go/no-go 판정자 실명]

1. 문서 정보 — 창 · 시각 기준 · 역할 · 판정 권한 · 리허설

컷오버 창(시작·종료·총 시간)과 T0, 버전과 확정일(리허설 몇 회차를 반영했는가), 컨트롤룸, 역할별 **실명**(통제관·데이터·인터페이스·매장 배포·검증·롤백·운영 인수·기록), 게이트별 판정자와 위임·**판정자 부재 시 대체자**, 연락망, 리허설 이력(회차·일자·소요·결과). 시각을 “1일차 오전”으로 적지 않는다. 판정자를 “PM”으로 적어 놓고 실제로는 회의로 정하지 않는다.

항목	내용
창 / T0	[YYYY-MM-DD(요일) hh:mm ~ YYYY-MM-DD hh:mm, n시간 / T0 = 창 시작. 현장의 컷오버 창 조항·허용범위]
버전	[v1.0 확정일(반영한 리허설 회차) → v1.1 (변경 사유)]
컨트롤룸	[장소 + 워룸 + 원격 상황실]
역할 (실명)	[통제관 / 데이터 / 인터페이스 / 매장 배포 / 검증 / 롤백 / 운영 인수 / 규제 / 기록 / 재무]
판정 권한	[게이트 1 실명(위임 근거) / 게이트 2 / 게이트 3·오픈 / PoNR 이후 롤백 / 판정자 부재 시 대체]
인력 · 교대	[총원, 갈래별 교대, 통제관 수면·대행]
연락망	[유선·채널·매장 긴급 회선·벤더 원격 회선 — 메신저 하나뿐이면 안 된다]
리허설	[1회차 일자·소요·결과 / 2회차 / 3회차 → 계획 대비 여유]
입력	[게이트 go 기록, 시험 종료 보고, 리허설 검증 보고, 연결 시험, 배포 리허설, 매장 통보]

2. 시각표 — T-24h ~ T+24h

행마다 계획 시각(T 기준·실제 시각), 갈래(D 데이터 · I 인터페이스 · S 매장 · C 통제), 작업, 담당(실명), **확인 = 관측 가능한 값**(건수·해시·응답 코드·성공률 — “정상 확인”은 확인이 아니다), 롤백 판단점 ★(이 행에서 되돌릴 수 있는가·비용), 실행 기록(실제 시각·결과·편차). 리허설 실패를 계획 시각의 근거로 쓴다. 게이트와 PoNR은 별도 행으로 굵게. 병렬 갈래는 같은 시각의 행을 갈래로 구분한다. 실행 기록 열은 본 컷오버에서 채운다 — 이 열이 다음 런북의 근거다.

#	T	계획 시각	갈래	작업	담당	확인 (관측값 · 기준)	★ 롤백 판단점 (비용)	실행 기록 (실제 · 결과)
1	T-24h		C	[최종 상태 점검 회의 — 게이트 이후 변화 확인, 런북 배포]		[신규 심각도 1-2 = 0, 변경 동결 확인]		
2	T-22h		D	[구 시스템 최종 전 백업 1차]		[스냅샷 해시]		
3	T-12h		C	[컨트롤룸 개설 · 연락망 · 롤백 패키지 해시]				
4	T-10h		S	[배포 서버 · 배포 큐 적재]		[큐 n/n, 패키지 해시]		
5	T-6h		I	[외부 상대(3PL·PG·배달·앱) 전환 시각 재확인]		[회신 n/n]		
6	T-2h		C	[인력 출석 · 라이선스 유효 · 매장 안내]		[출석 n/n, 키 응답]		
7	T-0.5h		C	게이트 1 — 착수 go/no-go (항목 3)		[조건 n개 전부 충족]	★ 비용 0	[go 시각 · 서명]
8	T0		S	[매장 거래 정지 → 오프라인 모드]		[전환 응답 n/n]		
9			D	[구 시스템 최종 마감 배치]		[종료 코드 · 마감 건수]		
10			D	[최종 백업 2차 + 전환 대상 추출]		[행 수 = 리허설 ±%]		
11			D	[마스터 전환]				
12			I	[인터페이스 구 연결 차단]		[차단 n/n]		
13			D	[검증 6중 1차(마스터)]		[6중 통과 — 항목 6]		
14			D	게이트 2 — 데이터 정본 전환 go/no-go		[6중 통과, 재실행 ≤ n회]	★ 비용 = 시간 (PoNR 전)	

#	T	계획 시각	갈래	작업	담당	확인 (관측값 · 기준)	★ 롤백 판단점 (비용)	실행 기록 (실제 · 결과)
15			D	Point of no return — 신 원장 활성화 (항목 4)		[활성 플래그 · 구 원장 읽기 전용]	★★ 이후 롤백 = 손실	
16			D	[이력 적재 시작 — 리허설 소요 n h]		[진행률 보고 주기, 미완 시 RB-n]		
17			I	[첫 실운영 배치(폴백 등)]				
18			C	[교대 · 중간 보고]				
19			D	[이력 적재 완료 예정]		[적재 행 수 = 추출 행 수]		
20			D	[검증 6중 2차(이력)]				
21			I	[인터페이스 신 연결 전환 · 연결 시험]		[n/n 응답 정상]		
22			I	[성능 스모크]		[p95 < n ms]		
23			C	게이트 3 — 매장 배포 go/no-go			★ 비용 = 부분 롤백 n억·n일	
24			S	[매장 배포 시작 — 병렬 n, 매장당 n분]		[진행률 시간당 보고]		
25			C	기술적 롤백 최종 시한 (오픈 — 롤백 소요)		[트리거 관측값 확인]	★ 마지막 전체 롤백 시각	
26			S	[배포 결과 집계]		[실패 ≤ n점 (RB-n)]	★ 부분 롤백	
27			S	[실패 재배포]				
28			S	[파일럿 스모크 거래]		[성공률 ≥ n%]		
29			D	[재고 원장 대사]		[차이 0]		
30			C	[최종 상태 확인 — 대시보드 · 데스크 배치]		[경보 0]		

#	T	계획 시각	갈래	작업	담당	확인 (관측값 · 기준)	★ 롤백 판단점 (비용)	실행 기록 (실제 · 결과)
31			C	오픈 판정			★ 오픈 연기	[go 시각 · n인 서명]
32	T+nh		C	오픈		[온라인 전환 응답 n/n]		
33	D+1		C	[하이퍼케어 1일차 — 시간대별 성공률 · 콜 · 첫 일마감]				
34	D+1		C	D+1 판정 회의 → ELS 착수 인계 (㉔)	[→ 인수자]	[ELS 착수 조건]		[인수 서명 시각]

계획 대비 편차(게이트·적재·배포·오픈, 분 단위) / 여유 소진: _____

3. go/no-go 게이트 — 조건 · 판정자 · 시각

게이트는 되돌리는 비용이 다른 세 지점에 선다 — 착수(비용 0), 데이터 정보 전환 직전(비용 = 시간), 매장 배포 직전(비용 = 돈과 매장) + 오픈 판정. 조건은 전부 충족형·관측 가능한 값으로 적고 “재실행 허용 횟수”를 붙인다. 판정자는 실명·위임·대체자. 미충족 시 선택지(대기·재실행·롤백·부분 진행)와 각각의 **시간 한도**를 미리 적는다 — 새벽 3시의 “PM 판단”은 판단이 아니라 피로다. 판정 기록(시각·판정·서명) 칸을 둔다.

게이트	계획 / 실제	조건 (전부 충족)	재실행	판정자 (대체)	미충족 시 선택지 (시간 한도)	판정 기록
1 착수	[hh:mm /]	① 인력 출석 ② 백업 해시 ③ 라이선스·결재 상태 ④ 매장 통보 ⑤ 이전 게이트 이후 변화 없음 ⑥ 외부(기상·PG 점검)	—	[실명(위임)]	[착수 연기 최대 hh:mm → 이후 다음 창]	[go 시각 · 서명]
2 데이터 정보 전환		① 마스터 검증 n중 통과 ② 재실행 n회 이내 ③ 구 원장 읽기 전용 준비	[n회]		[재실행 초과 → RB-1 전체 롤백 / 지연 시 후속 배치 이동]	
3 매장 배포		① 이력 검증 통과 ② 인터페이스 n/n ③ 성능 스모크 ④ 패키지 해시 ⑤ RB-2 미발동			[재시험 후 재판정 hh:mm까지, 초과 시 롤백 또는 연기]	
오픈 판정		① 스모크 ≥ n% ② 배포 ≥ n% ③ 대사 차이 0 ④ 경보 0			[오픈 연기 최대 hh:mm]	

4. Point of no return — 시각과 근거

두 시각을 분리한다. **PoNR** = 신 원장이 ‘정본’이 되어 이후 거래가 신 원장에만 기록되기 시작하는 시각. **기술적 롤백 최종 시한** = 오픈 — (구 시스템 복원 + 검증 + 매장 캐시 재동기화). 둘 사이의 롤백은 “가능하지만 손실 있음”이며 결정권자를 한 층 올린다. PoNR을 “배포 시작”으로 적지 않는다 — 매장 배포는 되돌릴 수 있고 원장 분기는 되돌리기 어렵다.

항목	내용
PoNR 시각	[YYYY-MM-DD hh:mm (T+n) — 계획 / 실제]
근거	[무엇이 정본으로 바뀌는가 — 이 시각부터 신 원장에만 기록되는 것 ①②③]
이후 롤백이 없는 것	[대사 대상 건수(리허설 추정)·영업일, 외부 협의, 데이터 손실 유무]
기술적 롤백 최종 시한	[오픈 hh:mm — n시간 (복원 n h + 검증 n h + 재동기화 n h, 롤백 리허설 실측)]
롤백 결정권자	[PoNR 전 실명 / PoNR ~ 기술적 시한 실명(부재 시) / 시한 이후 — 롤백 불가, 연기만]
리허설 검증	[롤백 리허설 일자·시나리오·소요·대사 대상]

5. 롤백 트리거 — 임계값 · 판정자 · 발동 시 조치

트리거 4개 안팎. 관측 지표·**숫자 임계값**(리허설 실측 + 허용범위에서 온다)·관측 시각과 시각표 행·판정자(그 시각에 컨트롤룸에 있는 사람)·발동 시 조치(전체 롤백 / 부분 롤백 / 오픈 연기)·복구 소요. 부분 롤백이 가능한 트리거와 불가능한 트리거를 구분한다. 발동하지 않은 트리거도 “관측값 / 임계값”을 적는다 — 다음 컷오버의 임계값 근거다. 롤백 후 다음 창을 적는다.

ID	지표	임계값	관측 시각 · 행	판정자	발동 시 조치 (전체 / 부분 / 연기)	복구 소요	본 컷오버 관측값 / 판정
RB-1	[마스터 검증 미통과]	[재실행 n회 후 n중 이상]	[게이트 2, 행 n]		[전체 롤백 — PoNR 전, 손실 0]		[관측값 / 임계값 → 발동 여부]
RB-2	[이력 적재 완료 시각]	[리허설 + n h 미완]		[PoNR 후 → 상위]	[손실 있는 롤백 vs 오픈 연기]		
RB-3	[배포 실패 매장 수]	[n점(n%) 또는 직영 n점]			[매장 갈래 부분 롤백 — 데이터 유지]		
RB-4	[스모크 성공률 · PG]	[n% 미만 또는 n본 실패]	[오픈 판정]		[오픈 연기 → 부분 운영]		

발동 시 다음 창(EX 대안·합류 버퍼) / 발동 00이어도 관측값 기록 이유: _____

6. 데이터 검증 체크리스트 6종 — 분모와 통과 기준

건수·금액 합계·키 유일성·참조 정합성·코드 매핑 커버리지·표본 필드 대조 — 마스터(게이트 2)와 이력(게이트 3) 두 번 적용한다. **분모를 명시한다**(전환 대상 테이블 수·필터 후 볼륨). 통과 기준은 0이 원칙, 표본 대조는 재 실행 허용 횟수를 붙인다. 리허설 1·2·3회차의 **실패 항목과 조치**를 옆에 적는다 — 3회차가 통과했다는 사실보다 1회차에서 무엇이 실패했는지가 본 컷오버의 위험을 말해 준다. 표본은 무작위로 뽑는다.

검증	대상 · 분모	산식	통과 기준	리허설 1	리허설 2	리허설 3	본 컷오버 마스터	본 컷오버 이력	서명
① 건수	[n테이블 행 수]	[원본 — 적재]	0	[결과·실패 항목]					
② 금액 합계	[금액 원장 n년]	[원본 합 — 적재 합, 원 단위]	0						
③ 키 유일성	[PK n]	[중복 PK 건수]	0						
④ 참조 정합성	[FK n]	[고아 레코드 건수]	0						
⑤ 코드 매핑 커버리	[매핑표 n 코드]	[미매핑 ÷ n]	0 (100%)						
지									
⑥ 표본 필드 대조	[무작위 n행 × 전 필드]	[불일치 행 수]	0 (재실행 n회)						

리허설 1회차 실패의 원인과 해소 경로(정본 판정·필터·규칙) / 본 컷오버 불일치의 원인: _____

7. 2차 컷오버 축약 린북 — 두 컷오버 사이의 임시 상태

2차 창, 착수 조건(1차 하이퍼케어 지표·선행 프로젝트 MC·연동 시험), 축약 시각표(10행 안팎), 게이트 3개의 축약판, 롤백 트리거 2개, 그리고 **두 컷오버 사이의 임시 상태** — 어느 원장이 정본인가, 그 상태에서 하지 말아야 할 것, 임시 연동의 폐기 시점. 2차 컷오버를 “1차와 동일”로 적지 않는다. 2차 go 조건이 1차 하이퍼케어와 연결되어 있지 않으면 R-14 트리거가 문서 밖에 남는다.

항목	내용
창	[YYYY-MM-DD hh:mm ~ hh:mm, n시간 — 시간대 선택 근거, SLA 산정 처리]
착수 조건 (게이트 1)	[① 1차 하이퍼케어 n주 지표 — 실제 ② 선행 MC·연동 시험 ③ 업무 성수 창 회피 확인(실명) ④ 실사 등 사전 작업]
임시 상태 (두 컷오버 사이)	[기간 / 어느 원장이 정본인가(매장·센터) / 대사 방법 / 하지 말 것 / 리포트의 분모 처리 / 임시 연동 폐기 시점]
축약 시각표	[hh:mm 게이트 1 → 정지·마감 → 추출·적재 → 검증 n종 → 게이트 2(판정자) → PoNR → 연동 활성화·시험 → 첫 배치 → 게이트 3·오픈 판정(판정자) → 오픈]
트리거 (2개)	[RB-A 지표·임계값·판정자·조치 / RB-B — 부분 모드 오픈 가능 여부]
실행 기록	[게이트별 실제 시각·판정, 트리거 관측, 오픈 시각, 2차 후 첫 평일에 일어난 일]

8. 서비스 수용 기준 (SAC) v[] → 판정

10~12항목. 운영 조직의 관심 순서로 — 문서·모니터링·백업복구·보안·교육·KEDB·SLA 서명·절차·소스 인수·인터페이스 운영·계약 이관·잔여 결함. 조건은 관측 가능하게, **판정자는 인수자**(운영 조직 — 기술 항목은 기술 인수자, 보안은 CPO, 계약은 구매). 증빙은 문서·기록(“완료 보고”가 아니다). G3 사전 점검 상태와 G4 판정 상태를 나란히 — 사전 점검이 없으면 G4에서 처음 본다. 미해소 시 처리 = 해소 기한·책임자 서명 → 종료 보고서의 미해결 사항 이관 목록.

#	항목	조건 (관측 가능)	판정자	증빙	G3 사전 점검 [일자]	G4 판정 [일자]	미해소 시
1	[운영 문서 n종]	[n종 전부 v1.0 이상 인수, 운영팀 검토 서명]	[인수자]	[문서 목록·서명표]	[미해소 (n/n)]	[충족 / 조건부 / 미해소]	[기한·책임자·서명]
2	[모니터링·알림]	[임계값 n개, 알림 경로 시험 n회]					
3	[백업·복구]	[RPO·RTO, DR 전환 시험 실측]					
4	[보안]	[진단 High 0, 권한 매트릭스, 파기 증적]	[CPO]				
5	[교육]	[집단별 이수율]					
6	[Known Error DB]	[ELS 중 식별된 KE 전부 등재, 우회 방법]			[해당 없음(ELS 전)]		
7	[SLA/OLA/UC 서명]	[SLA n·OLA n·UC n 전부 서명 — 한 층 미서명이면 발효 불가]					
8	[인시던트·문제·변경 절차]	[우선순위 정의, CAB 운영 n회 이상]					
9	[소스·형상 인수]	[클린 빌드 재현 100%, SBOM, 절차서]	[기술 인수자]				
10	[인터페이스 운영]	[n분 문서, 배치 절차, 임시 연동 폐기 확인]					
11	[라이선스·계약 이관]	[계약별 이관 확인, 절차 승인]	[구매]				
12	[잔여 결함·ELS 종료]	[심각도 1·2 미해결 0, 잔여 목록 서명, ELS 종료 기준 충족]			[해당 없음]		

판정: n항목 중 충족 n · 조건부 n → 현장 완료 기준 ① 판정 / 서명(인수자·일자) / 승인(스폰서·일자): _____

9. 컷오버 직전 사건 기록

창 앞에 발견된 사건의 발견 경위·시각, 사실, 영향, 선택지(각각의 결과), 결정·결정자·시각, 비용과 자금원, 사후 조치, **원인**(“담당자 실수”가 아니라 절차·양식이 만든 대기 — 절차가 만든 대기를 사람 탓으로 적으면 교훈이 남지 않는다), 교훈 등록부 연결. 사건이 게이트 1 조건에 어떻게 반영되었는지를 적는다.

항목	내용
발견	[YYYY-MM-DD hh:mm, 어느 점검에서 누가 무엇을 조회해 무엇을 알았는가]
사실	[계약·금액·발주 단계·어느 결재에서 언제부터 대기 — 지침 조항·시행일 인용]
영향	[컷오버에 미치는 영향 — 창 이탈 여부]
선택지	[① 대기(소요·창 영향) ② 임시 수단(비용·조건) ③ 기각 사유]
결정	[채택안 — 결정자·시각, 적용·시험 시각, 자금원(풀·보고 일정), 런북 반영]
사후	[정식 결재·발주·적용 일자, 만료 전 확인자]
원인	[절차의 부작용 — 어느 지침에 무엇이 없었는가, 어느 양식이 무엇을 추적하지 않았는가]
교훈	[L-nn — 개정 요청 대상 표준·양식]

10. 실행 기록 · 인수 서명

게이트 판정 기록(시각·판정·서명자), 트리거 관측(발동 0이어도 관측값/임계값), 계획 대비 편차(분 단위 — “약간 지연”은 기록이 아니다), D+1 ELS 착수 인계 서명(인수자 실명·시각), 2차 컷오버 인수. 성공한 컷오버의 기록을 남기지 않는 것이 가장 흔한 오류다.

항목	내용
게이트 판정 기록	[1: 일시 go/no-go(서명) / 2: (재실행 n회) / 3: / 오픈:]
트리거 관측	[RB-1 관측값/임계값 · RB-2 · RB-3 · RB-4 → 발동 n]
편차	[게이트별 ±분, 적제, 배포, 오픈 / 여유 소진 n / n]
D+1 ELS 착수 인계	[인수자 실명 · 서명 일시 · ELS 착수 주차 · 컨트롤룸 해산·위험 규모]
2차 컷오버	[오픈 일시, 인수자 서명, 트리거 발동]

통제관 (서명)	게이트 3 · 오픈 판정자 (서명)	운영 인수자 (서명)	수행사 PM (서명)
[P1 PM]	[스폰서]	[서비스운영팀장]	[수행사]

운영 이관 체크리스트 · SLA/OLA/UC · ELS

⑰ Transition Checklist, SLA/OLA/UC & Early Life Support

온담F&B 특강 워크북 · Day4

산출물 2/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
운영 이관 체크리스트 · SLA/OLA/UC · ELS	[정식 명칭과 코드]	[v 계획 / v 실적 — 부속 관계]	[인계자 실명]	[총괄 인수자 실명]

1. 문서 정보 — 이관 범위 · 인수자 · 기간 · 이관 후 거버넌스

이관 대상(시스템·데이터·인터페이스·소스·계약·문서), 인수자(항목마다 다를 수 있으나 **총괄 인수자는 한 사람**), 인계자, 이관 기간(ELS 시작 ~ G4 — 기간이 없으면 ELS가 끝나지 않는다), 이관 후 거버넌스(CAB·서비스 리뷰 — 프로젝트 CCB와 구분), 입력 문서. 현장 완료 기준과 SAC 항목이 이관 범위의 뼈대다. 인수자가 “운영본부”이면 인수가 아니다.

항목	내용
이관 대상	[시스템 n종 / 전환 데이터 n TB / 인터페이스 n본 / 소스·형상(하도급 포함) / 계약 n건 / 운영 문서 n종]
인수자	[총괄 실명(판정권) / 기술 / 계약 / 보안·개인정보 / 편익 원장 / 인계자]
기간	[ELS 시작 ~ 종료(n주) → 운영 이관 활동 ~ G4 → 하자보수 기간]
이관 후 거버넌스	[변경: CAB 요일·위원장·위원 / 서비스 리뷰 주기·참석 / 프로젝트 CCB 해산 일자]
입력	[런북 실행 기록, SAC, 이슈 로그(미결 n), 감리 시정 확인, 하도급 승인, 계약 변경 로그, 운영 문서 초안, DORA 실측]

2. 운영 문서 12종 체크 — 있음 / 없음 / 조건부

12종 각각의 명칭·작성 주체(P1 / P5 — 현장 §5의 분담을 따르되 목록은 하나로)·버전·상태·운영팀 검토 서명(실명·일자)·미완 시 기한과 책임자. 문서의 존재가 아니라 운영팀이 읽고 서명했는가 상태다. 프로젝트 중 추가된 절차(아카이브·폴백 배치 파라미터)가 목록에 빠지지 않았는지 본다.

#	문서	작성 주체	버전	상태 (있음 / 없음 / 조건부)	운영팀 검토 서명	비고 · 미완 시 기한 · 책임자
1	[시스템 구성도·아키텍처 정의서]	[P1]			[실명 일자]	
2	[운영 매뉴얼(일·주·월 작업)]	[P5]				
3	[장애 대응 절차서(운영 런북)]					
4	[배치 작업 명세 — 파라미터 포함]					
5	[인터페이스 운영 절차(n분, 오류 처리·재전송)]					
6	[백업·복구 절차(RPO·RTO·DR)]					
7	[모니터링·임계값 정의]					
8	[보안 운영 절차(계정·권한·파기)]					
9	[배포·형상 절차(빌드·CAB 변경 모델)]					
10	[아카이브 접근 절차 등 프로젝트 중 추가된 절차]			[조건부 — 승인 대기]		[기한 · 책임자 → 이관 목록]
11	[서비스 카탈로그·SLA/OLA/UC 서명본]					
12	[사용자 매뉴얼·FAQ]					

3. Error budget — SLA 99.5% → 월 허용 다운 → 릴리스 속도 환전

가용성 목표 → 월 허용 다운(분, 평균 달 30.4375일) → 계획 정지 처리 규칙 → 비계획(인시던트) 유보와 릴리스 몫의 배분 → 릴리스당 기대 다운(변경 실패율 × 평균 복구 시간) → 월 허용 릴리스 횟수 → 예산 소진 시 규칙 (error budget policy). 실패율·복구 시간은 DORA 실측에서 출발해 ELS 목표를 적는다. SLA를 “99.5%”로만 적고 분으로 환산하지 않으면 CAB는 “안정 vs 기능”의 감정 토론이 된다.

항목	값	산식 · 근거
가용성 목표	[n% / 월]	[출처 — 서비스 수준 초안 → SLA 서명]
월 허용 다운	[n분 = n시간 n분]	[30.4375 × 24 × 60 × (1 — 목표)]
계획 정지	[SLA 산정 제외 / 포함 — 조건]	[유지보수 창·컷오버 창 — CAB 승인 건만]
비계획(인시던트) 유보	[n% = n분]	[실측 대비]
릴리스 몫	[n% = n분]	
릴리스당 기대 다운 (실측)	[실패율 n% × 복구 n분 = n분 → 월 n회(주 n회)]	[DORA 실측 시점 — 이 상태의 의미]
릴리스당 기대 다운 (목표)	[n% × n분 = n분 → 월 n회]	[복구 시간 단축 수단]
중간 목표	[하자보수기]	[CAB 릴리스 주기]
소진 시 규칙 (error budget policy)	[동결 조건 · 해제 조건 · 결정자 · 이의 경로]	[결정자]
ELS 실적	[월별 다운 · 가용성 · 예산 소진율]	[다운 산입 규칙]

4. SLA / OLA / UC 3층 매핑표

행 = SLA 항목(가용성·P1 복구·P2 복구·배치 완료·발주 마감 처리·출고 확정·데이터 정정 등), 열 = SLA 목표 / OLA(사내 팀·목표) / UC(외부 계약·목표) / 합산(가장 긴 사슬) / 판정. UC가 없는 행은 “구조적 불가”로 판정하고 SLA 문안을 강등(최선 노력)하거나 UC를 만든다. OLA를 사내 팀에 구두로 부탁하지 않는다. P1 예산 밖 계약(3PL·앱 벤더)을 UC에서 빼지 않는다 — 한 층이 비면 SLA는 협상이 아니라 산술로 불가능하다.

SLA 항목	SLA 목표 (고객 ↔ 제공자)	OLA (사내 팀 · 목표)	UC (외부 계약 · 목표)	합산 (가장 긴 사슬)	판정 (성립 / 재협상 / 강등)
① 가용성	[n%/월, 계획 정지 처리]	[착수 n분]	[CSP n% / 벤더 패치 SLA / 유지보수]	[복구 사슬 합 ≤ 허용 다운이면 성립]	
② P1 인시던트 복구	[응답 n분 / 복구 n시간]	[접수 → 착수 n분 → 원인 분리 n분]	[유지보수 착수 n · 복구 n]	[n + n + n + n = n분 vs 목표]	[불가 → UC 재협상]
③ P2 인시던트 복구					
④ 일마감·배치 완료			[3PL 등 UC 유무]		
⑤ 마감 처리			[— (내부)]		
⑥ 출고 확정 등 외부 조 직 작업			[UC 없음 → 구조적 불가]		[최선 노력으로 강등 → 이관]
⑦ 외부 연동 장애 복구					

증명 — 어느 행이 어느 층의 부재로 불가능한가, 언제 발견되어 언제 해소되었는가: _____

5. ELS 8주 계획 · 실적

주별 계획(수행사 상주 인력, 워룸, 보고 주기)과 실적(인시던트 P1/P2/P3, 매장 오류율 — **기준값이 있어야 “좋아졌다”를 말할 수 있다**, 서비스데스크 콜, 핫픽스). 종료 기준은 “2주 연속”처럼 지속 조건으로. 상주 인력 축소는 기준 충족과 연동한다. 2차 컷오버가 ELS 중간에 있으면 그 주의 지표 재상승을 미리 허용 조건으로 둔다.

주	기간	상주 계획 / 실	P1	P2	P3	매장 주문 오류율 (기준 → 목표)	데스크 콜 (기준/주)	핫픽스	비고
1		[n / n]							[주요 인시던트]
2									[1차 하이퍼케어 판정 → 2차 go 조건]
3									
4									
5									[2차 컷오버 후 재상승 허용]
6									
7									[종료 기준 1주차 충족]
8									[2주 연속 → 종료 판정]
합									

종료 기준 ① [2주 연속 P1 0] ② [P2 주 n건 이하] ③ [오류율 n% 이하] ④ [콜 n/주 이하] ⑤ [심각도 2 backlog 0] / 판정(일자·판정자) / 재상승 허용 조건: _____

6. Incident vs Problem · Known Error DB

인시던트는 “복구되었는가”로 달고, 문제는 “원인이 제거되었는가”로 달는다. 같은 원인의 인시던트가 반복되면 문제 1건에 인시던트 n건을 연결한다. Known Error = 원인을 알지만 아직 제거하지 않은(또는 제거하지 않기로 한) 것 — **우회 방법이 반드시 있어야 한다**. 하자보수(수행사)와 운영 개선(P5)의 경계를 소유자 열로 정한다.

구분	건수	처리
인시던트	[P1 n · P2 n · P3 n · P4 n = n]	[전부 복구 종결 — 평균 복구 시간]
문제 레코드	[n = 근본 원인 제거 n + Known Error n]	[종결 규칙]

KE	증상	우회	근본 원인	상태 (일자)	소유자	연결 인시던트
KE-01		[반드시 있어야 한다]		[유지 / 근본 제거 일자 / 보류 사유]	[실명]	[P1-nn, P3 n건]
KE-02						
KE-03						
KE-04						
KE-05						
KE-06						

7. 개인정보 사건 판단 기록 — 조문 단정 · 적용 비단정

사실(인지 시각 — **72시간의 기산점을 분 단위로**, 규모, 영향 정보주체 수), 적용 조문(정확히 인용 — 단정형), 쟁점(이 사건이 조문의 어느 요건에 해당하는가 — 단정하지 않음), 검토 의견(실명·일시, 단정하지 않는 부분 명시), 결정(통지와 신고를 구분, 각각의 시각), 근거·기록, 교훈. “유출 아님”으로 자체 판정하고 기록을 남기지 않는 것과, 조문과 해석을 섞어 “법상 신고 대상”이라 단정하는 것이 양쪽의 오류다.

항목	내용
사실	[YYYY-MM-DD hh:mm 인지(경위) / 기간·건수·영향 정보주체 n명(집단별) / 원인(KE) / 외부 접근·유출 정황 확인(로그·시각)]
적용 조문 (단정)	[법률 번호·시행일 — ‘유출등’ 정의(위조·변조·훼손 포함), 인지 후 72시간 이내 통지·신고, 신고 요건은 시행령·고시]
쟁점 (적용 — 단정하지 않음)	[① 이 사건이 ‘훼손’에 해당하는가 — 해석례 유무 ② 규모 요건 ③ 복구 후 신고 의무 유지 여부]
검토 의견	[CPO 실명, 일시, 서면 — 해석 여지가 있는 부분과 보수적 권고, 통지·복구는 규제 해당 여부와 무관하게 즉시]
결정	[결정자 실명·일시 / ① 통지·복구 완료 시각 ② 신고 시각(기산 후 n시간 n분) ③ 이해관계자 설명 ④ 재발 방지]
근거 · 기록	[티켓 번호·인지 시각, 로그 확인서, 검토 의견서, 신고 접수증, 통지 발송 로그, 사본 수신]
교훈	[L-nn — 운영 문서에 고정할 시한 절차]

8. 사용자 채택 지표 · ADKAR 장벽 진단

집단을 나눈다(직영·가맹·서비스데스크·물류센터). 채택 지표의 기준값·목표·ELS 주별 실적. 장벽은 A(인식)·D(욕구)·K(지식)·A(능력)·R(강화) 중 **가장 낮은 단계**로 진단하고 그 단계에 맞는 조치만 적는다(지식 부족에 인식 캠페인을 하지 않는다). Kotter의 단기 성과를 지표로 공지한다. Bridges의 “끝냄(ending)”을 의식적으로 처리한다 — 구 시스템을 조용히 끄지 않는다. 채택을 교육 이수율로만 재지 않는다.

집단	지표 (기준값 → 목표)	2주	4주	8주	장벽 진단 (A/D/K/A/R)	조치 (P1 / P3)
[가맹 점주]	[전화·팩스 발주 비율 n% → n%]				[가장 낮은 단계 + 근거]	[그 단계의 조치만]
[직영 매장]	[신규 절차 준수율]					
[서비스데스크]	[1차 해결률]					
[물류센터]	[사용률]					
단기 성과 공지 (Kotter)	[일자 · 매체 · 내용 — 숫자로. 목표 판정 시점과 구분]					
끝냄 처리 (Bridges)	[구 시스템 종료 세션 일자·주관·형식 — “없어진 시스템”이 아니라 “임무를 마친 시스템”으로]					

9. 이슈 종결 확인 · 인수 서명

Day3 이슈 로그 미결 건의 최종 처리 — “종결” 또는 “운영 리스크로 이관(® 항목 5·6)” 둘 중 하나. 진행 중인 채로 G4를 넘기지 않는다. 잔여 작업의 소유자 실명. 총괄 인수 서명과 기술·계약·보안 인수 서명의 일자.

IS	최종 처리	근거 · 일자		잔여 소유자
[IS-nn 제목]	[종결 / 운영 이관]			[실명 (이관 목록 번호)]
총괄 인수 (서명 · 일자)		기술 인수 (서명 · 일자)	계약 인수 (서명 · 일자)	보안 인수 (서명 · 일자)
[서비스운영팀장]		[IT본부장]	[구매팀장]	[CPO]
				[P1 PM · 수행사 PM]

종료 보고서 · 미해결 사항 이관 · 계약 종결

⑱ End Project Report, Follow-on Actions & Contract Closure

온담F&B 특강 워크북 · Day4

산출물 3/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
종료 보고서 · 미해결 사항 이관 · 계약 종결	[정식 명칭과 코드]	[데이터 일자(G4) / 발행 / 보고]	[P1 PM]	[스폰서 실명 — G4 승인]

1. 문서 정보 · 완료 기준 판정

보고 대상·시점, 기간과 기준선 이력(재기준선 횟수 — 한 번도 없었다는 사실이 첫 문장이다), 판정자·승인자, 입력 문서. 현장 완료 기준을 **문언 그대로** 인용하고 옆에 판정(충족/조건부)·근거·판정자를 적는다. G4 시점에 기간이 안 찬 기준(가용성 3개월)은 “G4 시점 실적 + 잔여 기간 판정자”로. “성공적으로 종료”는 판정이 아니다.

항목	내용
기간 / 기준선	[착수 ~ 종료(n개월) / BL-01(일자) → BL-02(일자), 재기준선 n회]
승인	[판정(실명 — SAC / 형상·문서) / 승인 실명·일자 / 이사회 보고]
입력	[성과보고 최종호, 변경 로그, 등록부, 품질 기록, 계약 종결 서면, SAC 판정, ELS 종료 보고, 편익 원장]
사본	[내부감사 등]

완료 기준 (현장 \$n 문언)	판정	근거 · 일자	판정자
① [SAC 미해소 0건 또는 해소 기한·책임자 서명된 목록]	[충족 / 조건부 — n + n]		[인수자]
② [소스·형상 인수 100%]			
③ [인터페이스 문서 인수]			
④ [컷오버 후 n개월 가용성 n%]	[G4 시점 실적 + 잔여 판정자]		
⑤ [종료 보고서·교훈 제출]			

2. 기준선 대비 최종 성과

축별로 기준선(BL-0n)·최종 실적·편차·허용범위(격자)·판정, BL-01 대비는 참고 열로만. 성과보고 최종호의 표를 그대로 가져온다. 승인 예산 대비 “n억 절감”으로 적지 않는다 — 관리예비비와 반납 컨틴전시는 절감이 아니라 **미사용**이다. 최종 CPI를 실행 중 조정 CPI와 나란히 놓아 “그때 본 것이 맞았는가”를 보인다.

축	기준선 (BL-0n)	최종 실적 (G4)	편차	허용범위 (격자)	판정	참고 BL-01
범위	[FP / RTM / WBS]	[인수 FP (n%), RTM 검수 연결, 산출물 n종]		[±FP / ±건]		
일정	[종료 게이트 일자, 컷오버 창]	[실제 종료일, 창 정시 여부]	[n영업일]	[+n영업일 / 창 0]	[이내 — 실행 중 전망 대비]	
원가	[PMB / 집행 한도 / 승인]	[AC / CPI]	[VAC / 한도 여유]	[EAC > 한도 예외]	[예외 보고 n회 · 경고 n회]	
품질	[결함 밀도 기준, 심각도 1·2 미해결 0]	[n건 → n건/FP; 미해결]	[기준의 n%]			
리스크	[잔여 EMV / 단일]	[종결·이관, 최대 잔여, 실현 n건]				
편익	[전망 n억, —n%p]	[G4 시점 첫 측정]	[미판정]		[원장으로 이관]	
지속가능성	[High 미초치 0, 사고 0]					

원가 항목별 (억 원, BL-02 PV 대비 — CV의 원인과 자금원, 실행 중 ETC 대비)

항목	PV (BL)	AC 최종	CV	원인 (자금원)	제n호 ETC 대비
SI				[컨틴전시 집행 n건 — 고정가는 CV = 컨틴전시 소진]	[ETC n → 실 n (±)]
상용SW					
인프라				[실사용 편차]	
단말					
데이터 전환					
시험·감리					
PMO					
합계					[EAC4 n → ±n (±2 내?)]

EAC 이력(호별 공식 EAC, 경고 시점) / 실행 중 조정 CPI vs 최종 CPI / 예외 보고 횟수: _____

3. 변경 로그 총괄 CR-01 ~

전 변경의 한 줄 요약 — 접수·제목·FP Δ·금액·판정 경로·상태·BL. **기각·이관된 변경도 남긴다** — 후속 과제의 출발점이다. 집계 행에 경로별 건수, FP 누적이 허용범위 ±의 몇 %인지, 재확인 절차 트리거 발동 여부를 적는다.

CR	접수	제목	FP Δ	금액 (억)	판정 · 경로	상태	BL
CR-01					[PM 전결 / CCB / 조건부 / 기각 / 이관]	[완료 — 후속 사건]	[BL-On]
CR-02							
CR-03							
CR-04							
CR-05							
CR-06							
CR-07							
CR-08							
CR-09							
CR-10							
CR-11							
CR-12							
CR-13							
CR-14							
집계		[n건: 승인 n · 조건부 n · 거버넌스 n · 기각 n · 이관 n]	[+n (n%)]	[+n]	[허용 ±n의 n%, 재확인 트리거(±n%) 발동 여부]		

4. 컨틴전시 · 관리예비비 집행 총괄

컨틴전시 총액이 한 줄로 검산되게 적는다 — **편입 + 리스크 배정 집행 + 미배정 풀 집행 + 편차 흡수 + 반납 = 총액**. “편차 흡수”(리스크 배정 없이 AC로 나타난 초과)를 따로 적어 컨틴전시가 어디로 갔는지 보인다. 집행별 결재·CCB 보고 이력(누락이 있었으면 소급 사실까지). 관리예비비의 요청·집행·반납, 유보 항목의 정산. “잔여 n억 절감”이라 적지 않는다.

구분	금액	내역	결재 · 보고
기준선 편입		[CR-nn 변경 대가 → PMB]	[CCB 일자, BL 발행]
리스크 배정 집행		[R-nn 금액(월) · … — 소급 보고 건 표시]	[집행 결재 + CCB 보고 규칙]
미배정 풀 집행		[건별 금액]	
편차 흡수 (리스크 배정 없는 AC 초과)		[항목별]	[성과보고 CV 열]
반납		[집행 한도 — AC]	
합계		[검산식]	[소진율(편입 제외)]
관리예비비		[요청 n · 집행 n · 반납 n — 대상 리스크의 실현 여부]	[스폰서]
유보 항목 정산		[유보 n건 — 반납 / 승인 전 / 감액 확정]	

5. 잔여 리스크의 운영 이관

등록부 최종 상태(종결·실현 후 종결·이관), 운영 리스크로 이관되는 것의 **새 소유자·검토 주기**, 편익 리스크로 이관되는 것(Ⓢ). 프로젝트 리스크는 G4에 전부 종결하거나 이관한다 — “잔여”로 남기지 않는다. 신규 운영 리스크(프로젝트가 만든 새 의존성)도 여기서 등록한다.

R	최종 상태	이관처	새 소유자	검토
[R-nn (목록 가능)]	[종결 — 근거]	—	—	—
	[실현(CR-nn) → 잔여]	[운영 리스크 → KE-nn]	[실명]	[CAB / 서비스 리뷰]
		[운영 계약 리스크]		
		[편익 리스크(Ⓢ 항목 6)]		[M+12 리뷰]
신규 운영 리스크	[① ② ③ — 프로젝트가 만든 새 의존성]	[운영 리스크 등록부]		

6. 미해결 사항 이관 목록 (Follow-on Action Recommendations)

8~10건. 내용·출처(어느 문서의 어느 조건에서 왔는가 — SAC 조건부·CCB 조건·SLA 강등·편익 전제)·소유자 실명·기한·승인 여부(승인 = 예산·결정 있음 / 승인 전 = 무엇이·누가·어느 회의체에서 결정해야 하는가)·수신 조직. 소유자가 부서명이거나 기한이 “추후”이면 종료와 함께 사라진다. **P1 범위 밖이라는 이유로 편익의 전제 조건을 빼지 않는다.** 이사회 보고 시 “승인 전” 항목을 별도로 읽는다.

#	내용	출처	소유자 (실명)	기한	승인 여부 (승인 / 승인 전 — 무엇이 · 누가)	수신 조직
1	[SAC 조건부 항목의 잔여 작업]	[SAC 항목 n 조건부, CR-nn 조건]	[실명(운영 실명)]	[YYYY-MM-DD]	[승인 — 절차 확정, 승인만 대기]	
2		[CR-nn, IS-nn, R-nn]				
3		[CCB 조건]			[승인 전 — 무엇이 필요한가]	
4		[SLA 매핑 강등 행]				
5						
6	[편익의 전제 조건 — 범위 밖이어도 적는다]	[편익 원장 분모, R-nn, 현장 제외 범위]		[이사회 부의]	[승인 전 — 이사회 재검토]	
7						
8						
9						
10	[유보 항목 복귀 판단]					

7. 계약 종결 — 검수 · 정산 · 유보금 · 하자보수 · 지체상금

계약별 검수 확인 일자·정산액(산식)·유보금(율·처리·대체 수단)·하자보수(기간·범위 = 결함 vs 개선의 경계)·지체상금(금액과 근거 — 0은 “없음”이 아니라 순 지연 0의 산식이다)·서면 번호. 하도급 대금 직접 지급 여부. “정산 완료” 한 줄이면 감사에서 “왜 물리지 않았는가”가 지적된다.

계약	검수 확인	정산액 (억)	유보금	하자보수	지체상금 (금액 · 근거)	서면
[SI]	[릴리스별 검수, 최종 검수 확인서 일자]	[계약 + 변경 대가 + 대기 비용 + 컨틴전시 귀속분 = n — 잔금 지급일]	[n% = n억 → 처리(보증증권 대체 등)]	[기간 / 범위 = 결함, 개선은 유지보수 계약 / 대기 인력·응답 기준]	[n — 근거 ① 완료일 = 기준선 ② 순 지연 분해 ③ 상계 ④ 동시 지연 원칙]	[합의서 n호 · 검수 확인서 · 증권]
[데이터 전환 용역]						
[상용SW]				[유지보수 → 운영 계약]		
[클라우드]				[운영 계약 승계]		
[감리·진단·시험]						
[단말]						
[하도급]	[수행사 검수 경유, 소스 커밋 확인]	[직접 지급 요청 유무]		[수행사 연대]		

8. 문서 · 형상 인수 / 팀 해산 · 전환 / 승인

형상 인수(클린 빌드 재현율·SBOM·라이선스·절차서·정보 전환 시점), 문서 아카이브(형상 저장소 경로·보존 기간), 감사 지적 번호를 인용해 “이 절차가 그 지적의 답”임을 명시, 팀 해산·전환(사람별 일자 — 해산된 뒤 문서를 찾지 않도록), 하자보수기 체제(창구·판정·보고), 종료 승인 서명. PMO가 하자보수기에 남는데 예산이 없으면 이관 목록에 적는다.

항목	내용		
형상 인수	[클린 빌드 재현 n%(일자, 모듈·하도급 포함), SBOM n건·라이선스, 절차서, 정보 전환 / 감사 지적 번호 대응]		
문서 아카이브	[저장소 경로 — 포함 문서 목록, 보존 기간]		
감사 지적 대응 요약	[연도 “지적 문구” → 답이 되는 문서·절]		
팀 해산 · 전환	[발주사 n명: 복귀·전환 일자 / 수행사 철수·하자보수 대기 / PMO / PM의 다음 역할]		
하자보수기 체제	[기간 / 창구 → UC / 결함·개선 판정 회의체 / 보고 주기]		
승인	[판정 실명·일자 / 승인 실명·일자 / 이사회 보고 / 사본]		
작성 — P1 PM (서명)	판정 — 운영 인수자 (서명)	판정 — 기술 인수자 (서명)	승인 — 스폰서 (서명 · 일자)
[P1 PM]	[서비스운영팀장]	[IT본부장]	[스폰서]

교훈 등록부

⑨ Lessons Register (Lessons Report)

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
교훈 등록부	[정식 명칭과 코드]	[Lessons log 누적 n건 중 종료 정리 n건 / 발행일]	[P1 PM]	[수신 — 프로그램 PMO장·스폰서·내부감사]

1. 교훈 — 상황 · 원인 · 교훈 · 적용 대상 · 소유자 · 증빙

한 건에 여섯 칸. **상황**은 숫자로(12영업일·0.42억·+38분). **원인**은 사람이 아니라 양식·규칙·구조(“담당자가 놓쳤다”가 아니라 “양식에 그 칸이 없었다”). 교훈은 무엇을 바꾸면 되는지 한 문장. 적용 대상은 세 층 중 하나 이상 — 다음 프로젝트 양식(NP) / 사내 표준(STD) / 계약 문안(CTR) — 문서명과 칸까지. 소유자는 실명(PM은 곧 없어진다). 증빙은 어느 산출물의 어느 항목·행. 잘된 것도 같은 여섯 칸으로.

ID	상황 (사실 · 일자 · 숫자)	원인 (양식 · 규칙 · 구조)	교훈 (한 문장)	적용 대상 (NP / STD / CTR — 문서 · 칸)	소유자 (실명)	증빙 (문서 · 항목 · 행)	유형
L-01	[언제 무엇이 몇 — 숫자]	[어느 양식에 어느 칸이 없었나]	[무엇을 바꾸면 되나]	[STD ① 규정명 조항 / NP 양식 / CTR 계약 s]	[실명]	[② 항목 n, 행 n]	[잘못 / 잘됨]
L-02							
L-03							
L-04							
L-05							
L-06							
L-07							

ID	상황 (사실 · 일자 · 숫자)	원인 (양식 · 규칙 · 구조)	교훈 (한 문장)	적용 대상 (NP / STD / CTR — 문서 · 칸)	소유자 (실명)	증빙 (문서 · 항목 · 행)	유형
L-08							
L-09							
L-10							
L-11							
L-12							
L-13							
L-14							
L-15	[잘된 것 — 조건까지 적는다]						[잘됨]

원천 분포(조기 신호 / 착시 / 감라·계약 / 이슈·리스크 / 절차·거버넌스 / 잘된 것) — 어느 워크북 산출물에서 왔는가: _____

2. 사내 표준 개정 요청

교훈을 적용 대상별로 묶어 개정 요청서로 만든다 — 개정 요청은 교훈 등록부의 부속이 아니라 결과물이다. 표준명(소유 부서)·개정 조항·요청 문안(조항 번호와 새 문장)·관련 교훈·요청자 → 수신(표준의 소유 부서)·기한·상태. “검토 바람”은 요청이 아니다. 교훈 등록부를 아카이브에 넣고 끝내면 다음 프로젝트에서 같은 새벽에 다시 발견된다.

#	표준 (소유)	개정 조항 · 요청 문안	관련 교훈	요청자 → 수신	기한	상태
1	[프로젝트 관리 규정·양식집 (PMO)]	[① 양식명: 바뀌는 칸 ② … — 조항 번호와 새 문장]	[L-nn-nn]	[실명 → 실명·직책]	[의결 회의체·일자, 적용 시점]	[접수 일자]
2	[내부통제 지침 (재무)]	[조항에 신설할 단서 — 문장으로]				
3	[구매 계약 표준 문안 (구매·법무)]	[계약 § — 문안]				

3. 다음 프로젝트 착수 패키지에 들어갈 양식

양식 · 바뀐 칸 · 관련 교훈. 교훈이 “다음 프로젝트의 착수 패키지”라는 물리적 형태로 남을 때만 조직에 남는다. 정리에서 제외한 교훈(운영 개선 등록부·타 프로젝트 소관·재발 가능성 낮음)의 분류와 건수를 아래에 적는다.

양식	바뀐 칸	교훈
[현장 템플릿 v2]	[5 칸]	[L-nn]
[성과보고 양식 v2]		
[원가 기준선 템플릿 v2]		
[품질 통제 기록 v2]		
[리스크 관리 계획 v2]		
[컨틴전시 집행 결재서 v2]		
[컷오버 런북·SAC 양식 v1]		
[주간 PM 회의록 v2]		
[BC 편익 표 v2]		

Lessons log n건 중 정리 제외 n건의 분류(운영 개선 등록부 n / 타 프로젝트 소관 n / 재발 가능성 낮음 n) — 목록은 아카이브: _____

작성 — P1 PM (서명 · 일자)	접수 — 프로그램 PMO장 (서명 · 일자)	확인 — 스폰서 (서명 · 일자)	사본 — 내부감사 (수신 일자)
[P1 PM]	[프로그램 PMO장]	[스폰서]	[내부감사팀장]

편익 실현 원장

② Benefits Realisation Ledger

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
편익 실현 원장	[정식 명칭과 코드]	[v / 서명일 — 부속 관계 / 정보 관리자]	[P1 PM · 편익 소유자 실명]	[재무본부 — 판정자 실명]

1. 편익 6칸 — 측정식 · 기준값 · 목표값 · 측정 시점 · 측정 책임자 실명 · 미달 시 조치

측정식은 **코드 수준으로**(분자·분모·산출 시스템·리포트 ID·주기). 기준값에는 반드시 **분모와 측정 시점**을 붙인다. 목표값은 값·시점. 측정 시점은 첫 측정 / G5 / M+12 / M+24. 측정 책임자 = 편익 소유자 **실명** + 측정 실무 직책(“영업본부”는 책임자가 아니다). 미달 시 조치는 원인 분류로 분기 — output이면 하자보수·유지보수, outcome이면 업무 변화 소유자, utilisation이면 채택 조치(P3). 금액 환산 편익은 **귀속**(온담 손익 vs 가맹점주)을 적는다 — 이사회 승인 금액을 온담 손익에 전액 귀속하지 않는다.

B-ID	편익	측정식 (분자 · 분모 · 시스템 · 주기)	기준값 (값 · 시점 · 분모 · 출처)	목표값 (값 · 시점)	측정 시점 (첫 / G5 / M+12 / M+24)	측정 책임자 (실명 / 실무 직책)	미달 시 조치 (원인 분류 → 누가 · 무엇을 · 언제)	연간 금액 (승인 / 귀속)
B-nn		[분자 ÷ 분모, 리포트 ID, 주기 — 외생 통제 변수]	[n%(연도, 분모, 출처)]	[n% (시점)]	[첫 YYYY-MM / G5 / M+12 / M+24]	[실명 / 직책]	[output → / outcome → / utilisation →]	[n / n]
		[두 분모 병기 — 항목 2]	[A n% (판정) / B n% (참고)]	[A n% / B 미설정]			[전제 → 이관 목록 n번]	

B-ID	편익	측정식 (분자 · 분모 · 시스템 · 주기)	기준값 (값 · 시점 · 분모 · 출처)	목표값 (값 · 시점)	측정 시점 (첫 / G5 / M+12 / M+24)	측정 책임자 (실명 / 실무 직책)	미달 시 조치 (원인 분류 → 누가 · 무엇을 · 언제)	연간 금액 (승인 / 귀속)
(참고)								
(참고)		[타 프로젝트 이관]						
	직접 편익 합							[n / 귀속 n]

2. 분모 정치 — 어느 기준값을 확정하는가

두 분모의 값·산출 방법·차이의 원인, 이사회 승인본의 전제(승인된 목표가 어느 분모 위에 적혔는가), 확정 기준값과 그 논리, 확장 분모의 목표 설정 시점·조건, 관련 이관 항목, 합의 서명. 유리한 분모로 바꾸지 않는다. 두 분모 중 하나를 지우지 않는다. 분모 확장이 “데이터가 없어서” 안 된다고만 적지 않고 **왜 없는지**(P1 밖의 전제)를 적어 이관 목록과 연결한다.

항목	내용
분모 A	[범위(전체의 n%) 기준 n% (출처·시점)]
분모 B	[범위(포함되는 것) 기준 n% (출처·시점)]
차이 원인	[왜 B의 정확도가 낮은가 — P1이 하지 않은 것과 그 이유(현장 제외 범위·이사회 결정)]
승인본 전제	[이사회 승인본의 분모 명기 — 목표는 어느 분모 위의 값인가]
확정 기준값	[A n% → 목표 n%(개선 n%p)로 판정 — 논리 ① ② ③]
확장 분모 목표	[병가·목표 미설정 — 설정 시점·조건(이관 항목·결정 회의체), 부결 시 규칙]
합의	[서명자 실명·일자, 사본, 이사회 보고 문안]

3. 손익분기 재확인 · 편익 실현 곡선

BC의 손익분기 실현률을 재계산(할인 관행 차이 명시)하고, **최종 AC를 넣으면 몇 %가 되는지** 적는다. 실현 곡선(연도별 %)과 첫 측정을 대조한다. 허용범위 -5%p는 금액이 아니라 실현률 기준임을 명시하고, 판정자·회의체를 적는다. NPV만 다시 적고 손익분기를 안 적는 것이 흔한 오류다.

항목	값	비고
손익분기 편익 실현률 (BC)	[n% 재확인 — $n\text{억} \times n = n\text{억/년}$]	[할인율·기간·운영비 귀속 가정, NPV 범위(할인 관행)]
최종 AC 반영	[구축비 $n \rightarrow n(\text{연도별})$ 시 손익분기 n%, NPV n]	[미사용 예비비의 효과 = 손익분기 n%p 하락]
실현 곡선	[연도별 $n\% \rightarrow n\%$]	[첫 측정과의 대조 — 진행률 산식]
판정 규칙 (허용범위 편익 -n%p)	[실현률 n% 미만 → 경고 / n% 미만 → 중단 조건 수준 — 종료 후에는 무엇의 근거인가]	[판정자 실명·회의체]

4. 편익 리뷰 계획 — 첫 측정 · G5 · M+12 · M+24

리뷰 시점별 대상 항목·판정자·회의체·입력 문서·미달 시 에스컬레이션. **시계가 돌**(프로그램 착수 기준 M / 운영 이관 기준)임을 표에 명시한다 — M의 기준일이 문서마다 다르면 G5에 “언제 재는가”를 다룬다. 종료 게이트 이후의 리뷰(운영 +12·+24)를 P5·재무본부 소관으로 둔다 — 회의체가 없으면 “누가 부르는가”가 없다.

시점	시계	대상	판정자 · 회의체	입력	미달 시
[YYYY-MM (완료)]	[운영]	[B-nn 첫 측정 값]	[실명, 공지 매체]		
[YYYY-MM]	[운영 +n]	[첫 측정 항목]	[서비스 리뷰]	[리포트 ID]	[측정식 보정만]
	[M+n]	[산정식 확정 등 BC 추가 조건]			
[G5 일자]	[M+n]	[전 항목 판정 — 손익분기 n% · 허용범위]	[재무본부 실명, 이사회]	[원장 v, n개월 실적]	[경고 → 개선 계획 / 후속 투자 판단]
[운영 +12]		[원장 v2 — 확장 분모 목표 설정, 측정 조직 확인]	[재무본부·P5, 운영위]		
[운영 +24]		[원장 v3 — 유지 판정, 원장 종결 또는 상시 KPI 전환]			

5. ITO 책무 분리 서명표 — output / outcome / utilisation

편의 항목마다 세 사람 — output(플랫폼 인도: P1 PM·수행사, G4 인수로 종결), outcome(지표 달성: 편의 소유자, G5까지), utilisation(업무 변화·사용: 현업 실행 조직·P3·P5). 서명은 “책임을 진다”가 아니라 “**이 구분에 동의한다**”의 서명. 편의 책임자가 PM이거나 output과 outcome이 한 사람이면 “시스템은 됐는데 안 쓴다”가 아무의 책임도 아니게 된다. Zwikaël & Smyrk(2011).

B-ID	output — 플랫폼 인도 (G4 인수로 종결)	outcome — 지표 달성 (G5까지)	utilisation — 업무 변화 · 사용
[B-nn 편의]	[P1 PM · 수행사 PM — 인도물 · 서명 일자]	[편의 소유자 실명 · 서명]	[실행 조직 직책·실명, P3/P5 — 서명]
판정	—	[재무본부 실명 — 편의 환산 · G5 판정]	[원장 정본 관리자]

output 서명의 종결 시점 / outcome·utilisation 서명의 유효 기간과 서명자 변경 시 규칙: _____

6. 편익 리스크 — 귀인 · 외생변수 · 측정 조직 소멸

편익 실현을 위협하는 리스크(귀인 불가·외생변수·측정 조직 변경·분모 분쟁·전제 미충족)의 원인 → 사건 → 영향, 확률, 영향, 대응, 소유자, 검토 시점. 프로젝트 리스크 등록부 형식이되 **자금원은 컨틴전시가 아니라 운영 예산·프로그램 예비비**. 외생변수는 편익 미달의 변명이 아니라 측정식의 통제 변수로 분리한다. 프로젝트 등록부에서 이관된 편익 리스크(R-12)를 포함한다.

BR	원인 → 사건 → 영향	P%	영향	대응	소유자	검토
BR-01 [분모 분쟁 — R-nn 이 관]				[합의문·이사회 보고 문안]	[실명]	[G5]
BR-02 [외생변수]	[원재료가·경기 → 왜곡 → 귀인 불가]			[통제 변수 — 측정식에 병기]		
BR-03 [귀속 분쟁]						
BR-04 [측정 조직 소멸]	[담당 변경·로그 보존·서명자 이동 → 측정 단절]			[로그 보존 기간, 재서명 규칙, 정보 관리자]		
BR-05 [전제 미충족]						
편익 소유자 — outcome (서명)		편익 소유자 — outcome (서명)		전제 소유자 (서명)		판정 — 재무본부 (서명)
[실명]		[실명]		[실명]		[CFO · 재경팀장]
						output — P1 PM · 수행사 (서명)
						[P1 PM · 수행사 PM]